Anexo de blindaje de la especificación

CompanIA · Cambios de la versión 1.0 a la versión 2.0

Tras el debate, hemos revisado la especificación para aclarar los límites del robot y responder a las dudas sobre seguridad, privacidad, autonomía y responsabilidad. Mantenemos la idea de CompanIA como apoyo doméstico para personas que necesitan cuidados, sin presentarlo como sustituto completo de un cuidador humano.

En este anexo, «blindaje» significa concretar compromisos y eliminar afirmaciones demasiado generales. Los cambios son requisitos de diseño y funcionamiento que deberán validarse; no demuestran que el robot ya sea seguro, viable o conforme con toda la normativa.

Supervisión humana y atención de alertas

La pregunta sobre si habría alguien atento en tiempo real dejó claro que un motor de reglas no garantiza una intervención humana. Hemos añadido que no se presupone un operador observando continuamente y que, antes del alta, deberán acordarse contactos principales y suplentes, disponibilidad, plazos de confirmación y quién puede acudir. Si el usuario necesita vigilancia continua, deberá mantener la atención humana adecuada.

Respuesta ante caídas y accidentes

Hemos concretado el aviso descrito en el debate: detener la tarea de forma segura, intentar comunicarse con el usuario y activar el protocolo. Ante indicios de gravedad o falta de respuesta, se solicitará ayuda a emergencias sin esperar a localizar a un familiar. En otras alertas se recurrirá al contacto suplente si nadie confirma en el plazo acordado. Si falla la conexión, habrá alarma local y reintento, indicando que el aviso no se ha entregado.

También hemos recogido que el robot no levantará ni movilizará a una persona accidentada. La comunicación con emergencias deberá validarse antes de ofrecerla, y enviar un aviso no garantiza atención inmediata. Se distingue así la ayuda cotidiana al movimiento de la actuación tras una caída.

Límites frente a patologías y alergias

Hemos aclarado que CompanIA no diagnostica, prescribe ni cubre todas las patologías. En casos como la demencia, será necesario evaluar la idoneidad del robot y el apoyo humano requerido; una orden ambigua debe dar lugar a una aclaración. Para la preparación de comida, solo se tendrán en cuenta alergias comunicadas y verificadas por el usuario o su apoyo autorizado. El robot no detecta alérgenos ni garantiza la ausencia de contaminación cruzada: ante dudas sobre ingredientes, detendrá la preparación y pedirá revisión humana.

Validación de la detección y wearables opcionales

Ante la diferencia entre caídas de laboratorio y accidentes reales, hemos añadido la validación en situaciones representativas, midiendo falsas alarmas y casos no detectados. Las pulseras o wearables pasan a ser un apoyo opcional y autorizado, cuyos datos pueden ser incompletos o erróneos. La detección básica y los avisos no dependerán de llevarlos. Si falta información fiable, el robot reducirá las tareas que puede realizar con seguridad e informará de sus limitaciones.

Privacidad autonomía y responsabilidad

Intimidad en baño y ducha

La respuesta del debate se centraba en el cifrado. Hemos añadido que cifrar no evita por sí solo una captación innecesaria: no se grabarán ni transmitirán imágenes íntimas por defecto. La captación se limitará a lo imprescindible para la tarea autorizada, con procesamiento local y sin conservar imágenes. El modo privado informará de las funciones que quedan limitadas; si no se puede asistir con seguridad, la tarea se suspenderá de forma segura.

Los avisos compartirán primero información mínima. Una imagen excepcional requerirá necesidad justificada, base legal y acceso restringido, y no se enviará automáticamente a familiares. También hemos concretado la minimización de datos, los accesos y los plazos de borrado, separando el uso asistencial del uso para entrenamiento, que requerirá una autorización específica y opcional.

Consentimiento y capacidad jurídica

Hemos corregido la idea expresada en el debate de que la decisión recae automáticamente en los familiares cuando la persona no puede decidir. La especificación revisada prioriza la decisión de la persona con información accesible y los apoyos que necesite. La discapacidad o un diagnóstico no trasladan por sí solos esa decisión a la familia. Si se requieren funciones de representación, habrá que acreditar quién puede ejercerlas y con qué alcance, respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

Un desacuerdo familiar no autoriza la instalación. Antes de implantar el robot se aclararán los apoyos y la legitimación. Asimismo, se concreta que el consentimiento será informado, revocable y explícito para los datos de salud cuando sea la base aplicable.

Modo seguro y límites físicos

Hemos desarrollado el concepto de «modo seguro», que en el debate se limitaba principalmente a reducir la fuerza. Ahora se exige fijar y ensayar límites de fuerza, velocidad, carga, estabilidad y entorno, con parada de emergencia accesible y controles de seguridad independientes de la planificación por IA. La ayuda al levantarse o desplazarse solo se habilitará dentro de los límites validados y con la supervisión indicada.

Ante fallos de sensores, energía o control, deberá alcanzarse un estado seguro para cada tarea, evitando soltar bruscamente a una persona apoyada. La asistencia en zonas húmedas queda excluida hasta validar esa condición. No hemos fijado cifras de fuerza o carga sin ensayos: el modo seguro reduce riesgos, pero no elimina la posibilidad de daños.

Responsabilidad por daños

La respuesta sobre seguridad no resolvía quién respondería por un daño. Hemos añadido que CompanIA deberá investigar y atender las reclamaciones por fallos de diseño, integración, seguridad o mantenimiento que le correspondan. La responsabilidad de proveedores u otros actores se determinará según la causa y la normativa aplicable, sin atribuirla automáticamente al usuario. Se prevén seguro, registro mínimo de incidentes, canal de reclamación y retirada o bloqueo de funciones inseguras. Ni el modo seguro ni los wearables eximen de responsabilidad.

Viabilidad y alcance de la revisión

Modelo de servicio y precio

Hemos sustituido las afirmaciones de que el robot sería accesible para todos los bolsillos o más barato que un cuidador por un objetivo pendiente de comprobar. Se propone estudiar la cesión o el alquiler con cuota de mantenimiento y soporte. El precio, la cobertura y los posibles servicios de atención humana siguen abiertos y deberán validarse con usuarios y familias.

La evaluación económica deberá incluir mantenimiento, seguros y personal. Esta propuesta de servicio es una incorporación de la revisión, no un modelo comercial ya aprobado ni una conclusión demostrada por las encuestas mencionadas en el debate.

Cambios de redacción y estructura

Las dos primeras páginas del PDF original, con los integrantes, la lluvia de ideas y la definición del proyecto, se conservaron intactas. En las páginas restantes resumimos los apartados de actores y proyectos relacionados para dar espacio a las aclaraciones del debate, manteniendo los apartados generales y las remisiones a los anexos.

También hemos moderado las promesas generales de seguridad, autonomía y accesibilidad económica. Los proyectos relacionados se presentan como antecedentes, sin tomarlos como prueba de la viabilidad de CompanIA. Añadimos dos referencias de apoyo: la Ley 8/2021, sobre apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, y la información de la AEPD sobre los derechos relativos a los datos de salud.

Cuestiones que siguen pendientes

La revisión deja expresamente pendientes de definición o validación los siguientes aspectos:

- Los contactos disponibles, los plazos concretos de confirmación y escalado y la coordinación efectiva con emergencias.
- La fiabilidad de la detección en situaciones representativas y su funcionamiento sin wearable.

- Los límites físicos medidos, las condiciones de uso y los estados seguros ante fallos, incluida la validación de zonas húmedas.
- La configuración concreta de permisos, accesos y borrado, junto con la acreditación de apoyos o representación cuando corresponda.
- La cobertura del seguro, los procedimientos de reclamación y el precio y alcance definitivo del servicio.

Con estos cambios, la especificación distingue mejor entre lo que proponemos, lo que el robot no debe hacer y lo que aún debemos comprobar. No hemos añadido capacidades médicas nuevas ni presentado el documento como una certificación técnica o jurídica.